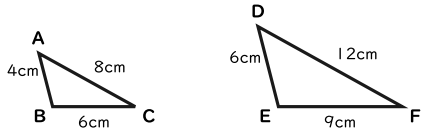
図形の相似

中3　組　名前

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　ゆいさんは、下の二つの三角形が相似であることを示そうとしています。

辺の長さだけが分かっている



(1)　分かっているのは3組の辺の長さだけです。使える相似条件はどれですか。

ア　3組の辺の比がすべて等しい

イ　2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい

ウ　2組の角がそれぞれ等しい

答え

(2)　㋐～㋒にあてはまる比を書きましょう。

説明

AB：DE＝4：6＝㋐、BC：EF＝6：9＝㋑、CA：FD＝8：12＝㋒。3組の辺の比がすべて等しいので、△ABC∽△DEF。

㋐　㋑　㋒

2　面積比について考えます。

同じ大きさの正方形で数えると…



たても横も2 → 4こぶん　たても横も3 → 9こぶん

㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

説明

相似比2：3の図形は、同じ正方形が㋐こぶんと㋑こぶん。だから面積比は㋒。長さが□倍になると、面積は□×□倍になる。

㋐　㋑　㋒

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

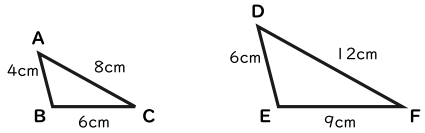
図形の相似

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
souji9_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　ゆいさんは、下の二つの三角形が相似であることを示そうとしています。

辺の長さだけが分かっている



(1)　分かっているのは3組の辺の長さだけです。使える相似条件はどれですか。

(ア)　3組の辺の比がすべて等しい
イ　2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
ウ　2組の角がそれぞれ等しい

答え　ア

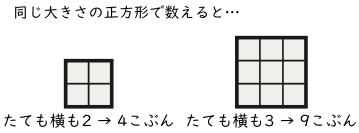
(2)　㋐～㋒にあてはまる比を書きましょう。

説明

AB：DE＝4：6＝(㋐)、BC：EF＝6：9＝(㋑)、CA：FD＝8：12＝(㋒)。3組の辺の比がすべて等しいので、△ABC∽△DEF。

㋐ 2：3　㋑ 2：3　㋒ 2：3

2　面積比について考えます。



㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

説明

相似比2：3の図形は、同じ正方形が(㋐)こぶんと(㋑)こぶん。だから面積比は(㋒)。
長さが□倍になると、面積は□×□倍になる。

㋐ 4　㋑ 9　㋒ 4：9

考え方

大問1　辺しか分からない→「3組の辺の比」。大問2　たても横も□倍だから面積は□×□倍＝相似比の2乗。2×2：3×3＝4：9。

© School Stock